

Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$. La croissance comparée usuelle porte sur $\frac{x}{e^x}$, pas sur $\frac{\sqrt{x}}{e^x}$: on encadre donc $\sqrt{x}$ par x et on conclut par le théorème des gendarmes.

Isolons la constante e : $f(x) = \sqrt{x} \times e \times e^{-x} = e \times \frac{\sqrt{x}}{e^x}$.

Encadrons pour $x \geq 1$: on a $\sqrt{x} \leq x$, et $e^x > 0$, d'où

$$0 \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \leq \frac{x}{e^x}$$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Les deux membres de l'encadrement tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes, $\frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e \times 0 = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$. Une limite infinie signale une demi-tangente verticale.

Calculons d'abord $f(0) = \sqrt{0} \times e^1 = 0$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}}$$

(on a utilisé $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.)

Quand $x \rightarrow 0^+$: $e^{1-x} \rightarrow e$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

Le quotient d'un nombre strictement positif par une quantité positive tendant vers 0 tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

2) a) Montrer que pour $x > 0$: $f'(x) = \frac{(1 - 2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de fonctions dérivables ($\sqrt{}$ l'est sur $]0, +\infty[$).

Dérivons le produit uv avec $u(x) = \sqrt{x}$ et $v(x) = e^{1-x}$:

$$u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{1-x} \quad (\text{dérivée de } e^w \text{ avec } w(x) = 1 - x, w'(x) = -1).$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} + \sqrt{x} \times (-e^{1-x})$$

Factorisons par e^{1-x} : $f'(x) = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$.

Réduisons la parenthèse au dénominateur commun $2\sqrt{x}$, en utilisant $\sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2x}{2\sqrt{x}} = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{(1-2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$: $e^{1-x} > 0$ et $2\sqrt{x} > 0$; f' est donc du signe de $1-2x$.

$$1-2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1-2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

Donc $f' > 0$ sur $]0; \frac{1}{2}[$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, et $f' < 0$ sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} e^{1-\frac{1}{2}} = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2}}$.

En regroupant sous une seule racine : $\frac{\sqrt{e}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17$.

Aux bornes : $f(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$ d'après 1) a).

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de 0 à $\sqrt{\frac{e}{2}}$ sur $[0; \frac{1}{2}]$, puis décroît vers 0 ; son maximum est $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17$

3) Montrer que $f(x) \geq 0$ et déterminer le signe de f .

Pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{x} \geq 0$ (une racine carrée est positive).

Et $e^{1-x} > 0$: l'exponentielle est strictement positive.

Le produit d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif :

$$f(x) \geq 0 \text{ pour tout } x \in [0, +\infty[$$

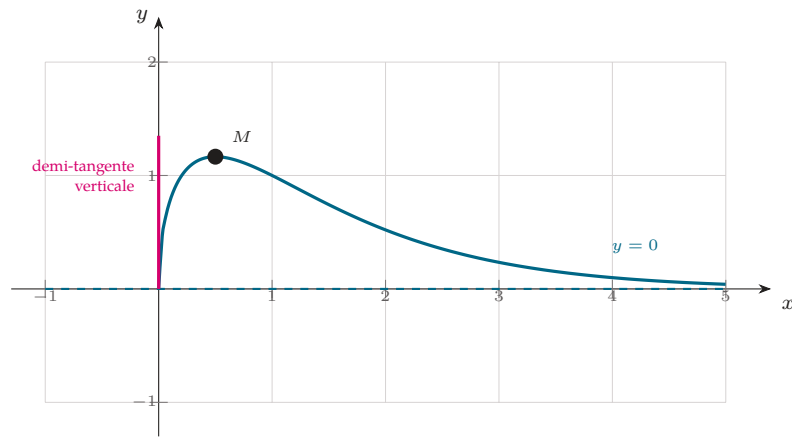
Précisons le cas d'annulation : $f(x) = 0 \iff \sqrt{x} = 0 \iff x = 0$ (car $e^{1-x} \neq 0$).

$\Rightarrow f(0) = 0$ et $f > 0$ sur $]0; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

4) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : la demi-tangente verticale à l'origine, le maximum $(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}})$ où la tangente est horizontale, et l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(\frac{1}{2}) \approx 1,17$; $f(1) = 1$; $f(2) \approx 0,52$; $f(3) \approx 0,23$; $f(4) \approx 0,10$.



C_f , sa demi-tangente verticale en O , son maximum $M\left(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}}\right)$ et l'asymptote $y=0$ (Exercice 10).